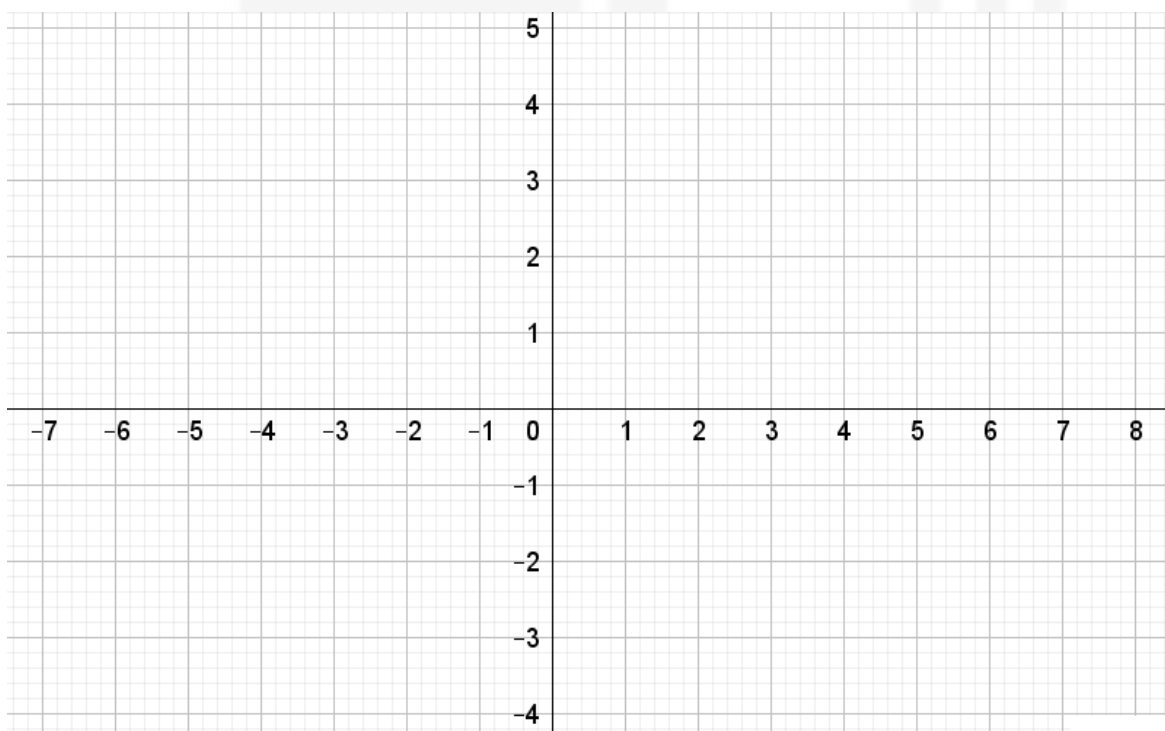


МАТЕМАТИК

2019

Даалгаврыг гүйцэтгэхэд ашиглаж болох зарим томьёо

- Ньютон Лейбницийн томьёо $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
энд $F(x)$ нь $f(x)$ функцийн эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
- $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$; $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
- $A(x_1; y_1)$ ба $B(x_2; y_2)$ бол $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- $y = f(x)$ функцийн графикийн $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
- Огтлогдсон конусын хажуу гадаргуугийн талбай $S_x = \pi(R + r)\ell$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$; Үүнд: γ нь c талын эсрэг өнцөг
- Өгөгдлийн шинжилгээ:
Арифметик дундаж нь $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$; Стандарт хазайлт $S.X = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$
- $p_n = n!$; $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$; $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$
- X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дунжийг $E(X)$, дисперсийг $\text{Var}(X)$ гэж тэмдэглэв.
 $E(X) = x_1 P_1 + x_2 P_2 + x_3 P_3 + \dots + x_n P_n$;
 $\text{Var}(X) = (x_1 - E(X))^2 P_1 + (x_2 - E(X))^2 P_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 P_n$
- Хавтгайн $P(x, y)$ цэгийн дүр болох $P'(x', y')$ цэгийн координатыг $\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$ томьёогоор олох хувиргалтыг авч үзье. Энэ хувиргалтын томьёог $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ гэсэн матриц хэлбэртэй бичиж болно. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ матрицыг хувиргалтын матриц гэдэг.



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгаврыг гүйцэтгээд, зөвхөн нэг хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу!

1. $7^{\log_7 4} =$ (1 оноо)

- A. 4 B. 7 C. $\frac{4}{7}$ D. $\frac{7}{4}$ E. 7^4

2. $(-1 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ матрицуудын үржвэрийг олоорой. (1 оноо)

- A. (-11) B. (1) C. (-5 6) D. $\begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$ E. олох боломжгүй.

3. Дараах функцүүдээс аль нь $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ завсарт $y = \sin x$ функцийн урвуу нь болох вэ? (1 оноо)

- A. $\arcsin x$ B. $\cos x$ C. $\arccos x$ D. $\frac{1}{\sin x}$ E. $-\sin x$

4. А ба В олонлогуудын ядаж нэгэнд нь харьяалагддаг элементүүдийн олонлогийг уг 2 олонлогийнгэнэ. (1 оноо)

- A. гүйцээлт B. огтлолцол C. нэгдэл D. ялгавар E. үржвэр

5. $y = 2x^3 - \sin x$ функцийн уламжлалыг олоорой. (1 оноо)

- A. $y' = 6x^2 + \cos x$ B. $y' = 6x^2 - \cos x$ C. $y' = 6x^2 + \sin x$
D. $y' = 3x^2 - \cos x$ E. $y' = 6x^3 + \cos x$

6. $\vec{a} = (-1; -2; 3)$, $\vec{b} = (1; -2; -3)$ бол $\vec{a} - \vec{b} = ?$ (1 оноо)

- A. $(-2; 0; 6)$ B. $(0; -4; 0)$ C. $(-2; 0; -6)$ D. $(2; 0; -6)$ E. $(2; -4; 2)$

7. Цилиндрин суурийн радиус 2 дм, өндөр нь 4 дм бол тэнхлэг огтлолын талбай нь хэдэн дм.кв вэ? (1 оноо)

- A. 32 дм.кв B. 8 дм.кв C. 6 дм.кв D. 64 дм.кв E. 16 дм.кв

8. Өгөгдлийг иш навчны диаграммаар үзүүлжээ.

Далайцыг олно уу.

(1оноо)

1	8	9		
2	4	6	8	
3	3	4	4	5 8
4	7	9		
5	8	9		
6	7	8	9	

Түлхүүр: 1|8 нь 18 гэсэн утгыг харуулна.

- A. 34 B. 87 C. 51 D. 18 E. 69

9. $a(\sqrt{a} - 4)(\sqrt{a} + 4) - (8 - a)^2$ илэрхийллийг хялбарчил. (2 оноо)

- A. -80 B. $-16a - 64$ C. $2a^2 - 16a - 64$ D. -64 E. $-4a - 64$

10. $k = 0.16$ үед $\sqrt[3]{k} \cdot \sqrt[6]{k}$ үржвэрийн утгыг ол. (2 оноо)

- A. 0.4 B. 0.16 C. 0.2 D. 2.5 E. 2

11. $z = i^{2018} + 2i^{2019}$ бол уг тоо аль мөчид орших вэ? (2 оноо)

- A. I B. III C. II D. IV E. олох боломжгүй.

12. $a = 5$, $b = 3 \frac{2018}{2019}$ бол $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \right) \cdot \frac{a-b}{a^2+ab}$ илэрхийллийг

хялбарчилж, утгыг олоорой.

(2 оноо)

- A. $8 \frac{2018}{2019}$ B. 5 C. $3 \frac{2018}{2019}$ D. $1 \frac{1}{2019}$ E. $\frac{1}{5}$

13. $\begin{pmatrix} \sin 73^\circ & \cos 77^\circ \\ \sin 17^\circ & \cos 13^\circ \end{pmatrix}$ матрицын тодорхойлогчийг олоорой. (2 оноо)

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $-\frac{1}{2}$

14. $y = \sqrt{\frac{3x+2}{5-x}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг олно уу? (2 оноо)

- A. $]-5; \frac{2}{3}]$ B. $[-\frac{3}{2}; 5[$ C. $[-\frac{2}{3}; 5[$ D. $]-\infty; -\frac{2}{3}] \cup]5; \infty[$ E. $]-\infty; -\frac{2}{3}]$

15. $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2x}$, 8 тоонууд өсөх геометр прогресс үүсгэх бол q -г ол.

(2 оноо)

- A. $\sqrt[3]{4}$ B. 2 C. 4 D. $2\sqrt[3]{2}$ E. $\sqrt[3]{2}$

16. $p(x) = 4x^3 - 6x^2 + 8x - 9$ олон гишүүнтийг $Q(x) = 2x - 1$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдэл нь аль вэ? (2 оноо)

- A. -6 B. -12 C. -7 D. -11 E. -4

17. $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx$ интегралыг бод. (2 оноо)

- A. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x} + c$ B. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + c$ C. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + c$
D. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x} + c$ E. $\frac{1}{3}x\sqrt{x} + \sqrt{x} + c$

18. $y = \frac{12}{x}$ функцийн графикийн $x_0 = -2$ абсцисстай цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй. (2 оноо)

- A. $y = 3x$ B. $y = -3x$ C. $y = -3x - 6$
D. $y = 3x - 12$ E. $y = -3x - 12$

19. $x^3 + x^2 - 6x = 0$ тэгшитгэлийн шийдийг олоорой. (2 оноо)

- A. $\{-2; 3\}$ B. $\{2; -3\}$ C. $\{0; 2; -3\}$ D. $\{0; -2; 3\}$ E. $\{1; -6\}$

20. Огтлогдсон конусын суурийн радиусууд 3 м ба 9 м, өндөр нь 8 м бол хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. (2 оноо)

- A. $120\pi \text{ м}^2$ B. $216\pi \text{ м}^2$ C. $96\pi \text{ м}^2$ D. $100\pi \text{ м}^2$ E. $48\pi \text{ м}^2$

21. A(3;0), B(0;-2) цэгүүдийг дайрсан шулууны налалтыг олоорой.

(2 оноо)

- A. 3 B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. -3 E. -6

22. A(3;0), B(2;2), C(3;2) цэгүүдэд оройтой гурвалжныг гомотетоор хувиргахад $A_1(1;-2)$, $B_1(-2;4)$, $C_1(1;4)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин үүсчээ. Гомотетын төвийн координатуудыг олоорой.

(2 оноо)

- A. (4;0) B. (3;1) C. (3;0) D. (1;4) E. (4;1)

23. ABCD дөрвөн өнцөгт тойрогт багтжээ. Хэрэв $BC=12$ см, $CD=20$ см, $\angle BAD=60^\circ$ бол BD хэрчмийн уртыг олно уу. (2 оноо)

- A. 24 см B. 28 см C. 26 см D. 32 см E. 30 см

24. Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын хажуу талс суурьтай 60° өнцөг үүсгэнэ. Суурийн тал нь 4 см бол хажуу ирмэгийн уртыг ол.

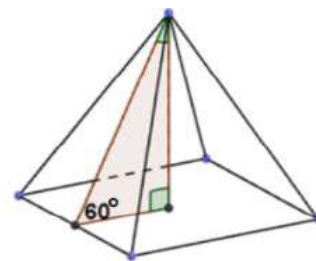
(2 оноо)

- A. $3\sqrt{5}$ см B. $4\sqrt{5}$ см C. $\sqrt{5}$ см D. $2\sqrt{5}$ см E. $\sqrt{3}$ см

25. Хэрэв $\operatorname{ctg} \alpha = 0.2$ бол $\frac{1+\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1-\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг олоорой.

(2 оноо)

- A. 0.2 B. $\frac{1}{2}$ C. 0.02 D. $\frac{1}{3}$ E. 0.4



26. Хэсэг сурагчаас шалгалт авсны дараа зөв гүйцэтгэсэн бодлогын тооны тархалтыг дараах хүснэгтээр үзүүлжээ. Нэг хүүхэд дунджаар хэдэн бодлого зөв бодсон бэ? (2 оноо)

Бодлогын тоо	$0 \leq x < 3$	$3 \leq x < 6$	$6 \leq x < 9$
Сурагчдын тоо	8	23	9

A. ≈ 4.4 B. ≈ 4.7 C. ≈ 4.8 D. ≈ 4.9 E. ≈ 4.6

27. $C_x^7 = C_x^5$ байх x -ийн хувьд $\frac{P_x}{A_x^2} = ?$ (2 оноо)

A. $\frac{1}{10!}$ B. $10!$ C. $12!$ D. $7!$ E. $5!$

28. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Математик дундаж нь хэд вэ? (2 оноо)

X	2	5	3	1
P	0.4	0.2	0.3	0.1

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{11}{4}$ C. 2.8 D. 0.7 E. 4

29. $2y-x-2=0$; $y+2x-6=0$; $y=0$ тэгшитгэлтэй шулуунуудын огтлолцолд үүсэх гурвалжны талбайн хэмжээг олоорой. (3 оноо)

A. 6 нэгж.кв B. 10 нэгж.кв C. 2.5 нэгж.кв
D. 5 нэгж.кв E. 8 нэгж.кв

30. $x^4 - 23x^2 + 1 = (x^2 + px + 1)(x^2 - qx + 1)$ (Үүнд $p > 0$)

үржигдэхүүн болон задардаг бол $p + q$ нийлбэрийг ол. (3 оноо)

A. 4 B. 2 C. 10 D. 6 E. 46

31. $A = \{1, 1, 2, 4, 7\}$ өгөгдлийн стандарт хазайлтыг олно уу. (3 оноо)

A. ≈ 2.28 B. ≈ 2.18 C. ≈ 2.38 D. ≈ 2.48 E. ≈ 2.58

32. $\vec{a} = (0; -1; -1)$, $\vec{b} = (1; -1; -2)$ векторуудын хоорондох өнцгийг олоорой. (3 оноо)

A. 150° B. 45° C. 60° D. 30° E. 90°

33. $(\frac{1}{2})^{x^2-7} < 2^{3|x-1|}$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? (3 оноо)

A. $]-2; 1[$ B. $]-1; 2[$ C. $]-\infty; -1[$ D. $]2; \infty[$ E. $]-\infty; -1[\cup]2; \infty[$

34. $A(-4; 0)$, $B(-2; 8)$, $C(2; 8)$, $D(4; 0)$ цэгүүд дээр оройтой дөрвөн өнцөгтийн талбайг $y = x^2 + 4$ тэгшитгэлтэй парабол ямар харьцаатай хэсгүүдэд хуваах вэ? (3 оноо)

A. 4:13 B. 3:8 C. 3:11 D. 5:16 E. 2:7

35. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Дисперсийг нь олно уу? (3 оноо)

x	3	2
P	0.5	0.5

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$ E. $\frac{1}{6}$

36. $3\sin 2x - 7\cos^2 x = 1$ тэгшитгэл $[-\pi; \pi]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ? (3 оноо)

A. 4 B. 2 C. 6 D. 1 E. $\emptyset$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Энэ хэсэг сонгох даалгавар биш тул бодолтыг нөхөж гүйцээн, хариуг бөглөөрэй.

- 2.1** $f(x) = x^2 - 4x + 6$ функц өгөв. $x \geq 2$; $y \geq 2$ үед урвуу функцийг олвол $f^{-1}(x) = \sqrt{x - [a]} + [b]$ байна. $f(x), f^{-1}(x)$ функцүүдийн график $A([c]; [d])$; $B([e]; [f])$ цэгүүдэд огтлолцох бөгөөд тэдгээрийн хоорондох зай нь $\sqrt{[g]}$ байна. (Үүнд: $[c] < [e]$ гэж тооцоорой.) (7 оноо)

- 2.2.** $y = \sqrt{x}$ функцийг графикаар дүрслэгдэх голын эрэг дээр зусч байгаа иргэн Батын зуслангийн байрны байршлыг $A(14;0)$ цэгээр дүрслэв. Батынхаас гол хүрэх хамгийн богино зайг олоорой. (7 оноо)

Бодолт: $y = \sqrt{x}$ функцийг график дээр орших В цэг авч А-гаас В хүрэх зайг олвол

$$|AB| = \sqrt{(x - [ab])^2 + (\sqrt{x} - 0)^2} = \sqrt{x^2 - [cd]x + [ab]^2} \text{ болно.}$$

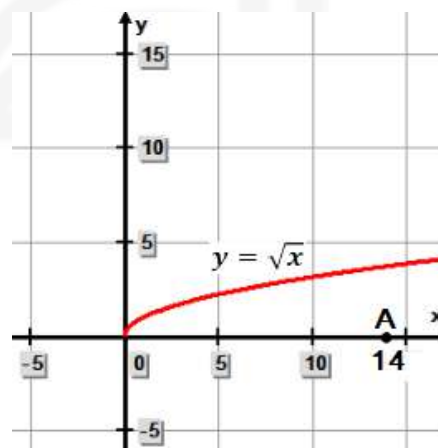
Иймд олох зүйл нь $y = \sqrt{x^2 - [cd]x + [ab]^2}$ функцийг хамгийн бага утгыг олох явдал юм.

Дээрх функцийг уламжлал нь $y' = \frac{2x - [cd]}{2\sqrt{x^2 - [cd]x + [ab]^2}}$ тул

сэжигтэй цэгийг олвол $x = \frac{[cd]}{2}$ болно.

Функцийн хамгийн бага утга буюу А-гаас В хүрэх

хамгийн богино зай нь $|AB| = \sqrt{\frac{[ef]}{[g]}}$ байна.



2.3. Хоёр сурагч англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгчээ. I нь тэнцэх магадлал 0.9, II нь тэнцэх магадлал 0.85 бол

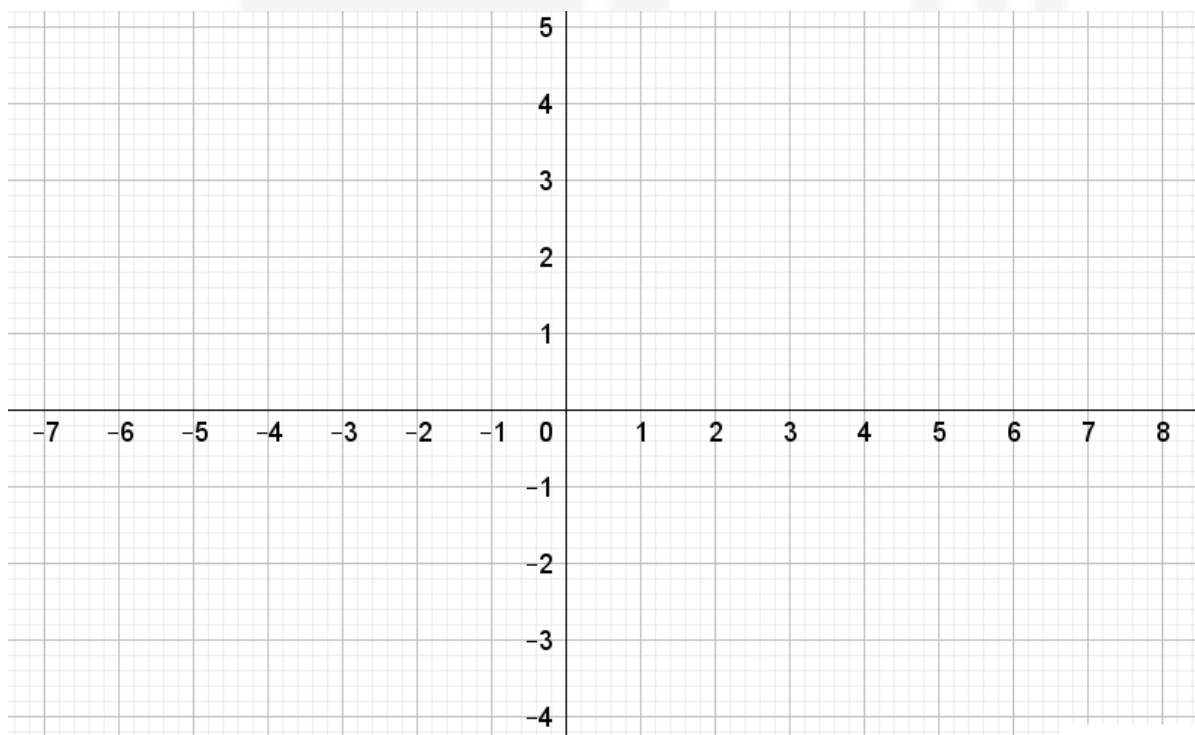
- а) Хоёулаа тэнцэх магадлал нь $\frac{1ab}{200}$ (2 оноо)
- б) Яг нэг сурагч тэнцэх магадлал нь $\frac{cd}{50}$ (2 оноо)
- с) Ядаж нэг сурагч тэнцэх магадлал $\frac{efg}{200}$ байна. (3 оноо)

2.4. $A(1;1)$, $B(1;4)$, $C(3;1)$ цэгүүд дээр оройтой гурвалжин байжээ.

- а) Энэ гурвалжныг координатын эх дээр төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90° өнцгөөр эргүүлэхэд үүсэх $A_1B_1C_1$ гурвалжны оройн цэгүүдийн координатуудыг олбол
- $A_1(-a; 1)$, (1 оноо)
- $B_1(-b; 1)$, (1 оноо)
- $C_1(-1; c)$, (1 оноо)
- б) $A_1; B_1; C_1$ цэгүүдийн координатуудыг ашиглан хувиргалтын матрицыг олбол $\begin{pmatrix} d & -e \\ f & g \end{pmatrix}$ болно. (4 оноо)

Даалгаврыг гүйцэтгэхэд ашиглаж болох зарим томьёо

1. Ньютон Лейбницийн томьёо $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
энд $F(x)$ нь $f(x)$ функцийн эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
2. $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
3. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$; $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
4. $A(x_1; y_1)$ ба $B(x_2; y_2)$ бол $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
5. $y = f(x)$ функцийн графикийн $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
6. Огтлогдсон конусын хажуу гадаргуугийн талбай $S_x = \pi(R + r)\ell$
7. $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$; Үүнд: γ нь c талын эсрэг өнцөг
8. Өгөгдлийн шинжилгээ:
Арифметик дундаж нь $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$; Стандарт хазайлт $S.X = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$
9. $p_n = n!$; $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$; $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$
10. X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дунджийг $E(X)$, дисперсийг $\text{Var}(X)$ гэж тэмдэглэв.
 $E(X) = x_1 P_1 + x_2 P_2 + x_3 P_3 + \dots + x_n P_n$;
 $\text{Var}(X) = (x_1 - E(X))^2 P_1 + (x_2 - E(X))^2 P_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 P_n$
11. Хавтгайн $P(x, y)$ цэгийн дүр болох $P'(x', y')$ цэгийн координатыг $\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$ томьёогоор олох хувиргалтыг авч үзье. Энэ хувиргалтын томьёог $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ гэсэн матриц хэлбэртэй бичиж болно. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ матрицыг хувиргалтын матриц гэдэг.



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгаврыг гүйцэтгээд, зөвхөн нэг хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу!

- $8^{\log_8 5} =$ (1 оноо)
A. $\frac{8}{5}$ B. 8 C. $\frac{5}{8}$ D. 5 E. 8^5
- $(-5 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ матрицуудын үржвэрийг олоорой. (1 оноо)
A. (2) B. (-22) C. (-10 12) D. $\begin{pmatrix} -10 \\ 12 \end{pmatrix}$ E. олох боломжгүй.
- Дараах функцүүдээс аль нь $[0; \pi]$ завсарт $y = \cos x$ функцийн урвуу нь болох вэ? (1 оноо)
A. $\sin x$ B. $\arccos x$ C. $\arcsin x$ D. $\frac{1}{\cos x}$ E. $-\cos x$
- A ба B олонлогуудад хоёуланд нь зэрэг харьяалагддаг элементүүдийн олонлогийг уг 2 олонлогийнгэнэ. (1 оноо)
A. огтлолцол B. нэгдэл C. гүйцээлт D. ялгавар E. нийлбэр
- $y = 3x^4 - \cos x$ функцийн уламжлалыг олоорой. (1 оноо)
A. $y' = 12x^3 + \cos x$ B. $y' = 6x^3 + \sin x$ C. $y' = 12x^3 - \sin x$
D. $y' = 12x^3 - \cos x$ E. $y' = 12x^3 + \sin x$
- $\vec{a} = (-2; -3; 4)$, $\vec{b} = (2; -3; -4)$ бол $\vec{a} - \vec{b} = ?$ (1 оноо)
A. $(-4; 0; 8)$ B. $(4; -4; 0)$ C. $(-2; 6; -8)$ D. $(4; 0; -6)$ E. $(2; -4; 8)$
- Цилиндрин суурийн радиус 3 дм, өндөр нь 5 дм бол тэнхлэг огтлолын талбай нь хэдэн дм.кв вэ? (1 оноо)
A. 45 дм.кв B. 8 дм.кв C. 15 дм.кв D. 30 дм.кв E. 75 дм.кв
- Өгөгдлийг иш навчны диаграммаар үзүүлжээ.
Далайцыг олно уу. (1оноо)

1	6	8			
2	4	6			
3	4	5	5	5	6
4	7	9			
5	8	9			
6	6	7	8		

Түлхүүр: 1|6 нь 16 гэсэн утгыг харуулна.
A. 78 B. 52 C. 51 D. 50 E. 16
- $c(\sqrt{c} - 2)(\sqrt{c} + 2) - (2 - c)^2$ илэрхийллийг хялбарчил. (2 оноо)
A. $2c^2 - 6c - 4$ B. $-8c - 4$ C. -4 D. -8 E. $-4c - 8$
- $p = 0.36$ үед $\sqrt[3]{p} \cdot \sqrt[6]{p}$ үржвэрийн утгыг ол. (2 оноо)
A. 0.6 B. 0.36 C. 0.2 D. $\frac{5}{3}$ E. 0.3
- $z = -2i^{2018} + i^{2019}$ бол уг тоо аль мөчид орших вэ? (2 оноо)
A. III B. I C. II D. IV E. олох боломжгүй.
- $m = 4$, $n = 2 \frac{2018}{2019}$ бол $\left(\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{m}-\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m}+\sqrt{n}} \right) \cdot \frac{m-n}{m^2+mn}$ илэрхийллийг хялбарчилж, утгыг ол. (2 оноо)
A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. $2 \frac{2018}{2019}$ D. $1 \frac{1}{2019}$ E. $6 \frac{2018}{2019}$

13. $\begin{pmatrix} \sin 53^\circ & \cos 67^\circ \\ \sin 37^\circ & \cos 23^\circ \end{pmatrix}$ матрицын тодорхойлогчийг олоорой. (2 оноо)

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $\frac{1}{2}$

14. $y = \sqrt{\frac{5x+3}{2-x}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг олно уу? (2 оноо)

- A. $[-2; \frac{3}{5}]$ B. $[-\frac{5}{3}; 2[$ C. $[-\frac{3}{5}; 2[$ D. $]-\infty; -\frac{3}{5}] \cup]2; \infty[$ E. $]-\infty; -\frac{3}{5}]$

15. $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[3]{3x}$, 27 тоонууд өсөх геометр прогресс үүсгэх бол q -г ол. (2 оноо)

- A. $\sqrt[3]{9}$ B. $3\sqrt[3]{3}$ C. 9 D. 3 E. $\sqrt[3]{243}$

16. $p(x) = 6x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ олон гишүүнтийг $Q(x) = 3x - 1$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдэл нь аль вэ? (2 оноо)

- A. -4 B. -5 C. -1 D. 1 E. 2

17. $\int \frac{x-2}{\sqrt{x}} dx$ интегралыг бод. (2 оноо)

- A. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} + c$ B. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} + c$ C. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} - \frac{1}{4}\sqrt{x} + c$
D. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} - \sqrt{x} + c$ E. $\frac{1}{3}x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + c$

18. $y = \frac{8}{x}$ функцийн графикийн $x_0 = -2$ абсцисстай цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй. (2 оноо)

- A. $y = -2x - 8$ B. $y = -2x$ C. $y = -2x - 6$
D. $y = -2x + 8$ E. $y = 2x - 8$

19. $x^3 - x^2 - 6x = 0$ тэгшитгэлийн шийдийг олоорой. (2 оноо)

- A. $\{-2; 3\}$ B. $\{0; -2; 3\}$ C. $\{2; -3\}$ D. $\{0; 2; -3\}$ E. $\{-1; 6\}$

20. Огтлогдсон конусын суурийн радиусууд 2 м ба 7 м, өндөр нь 12 м бол хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. (2 оноо)

- A. $108\pi \text{ м}^2$ B. $91\pi \text{ м}^2$ C. $107\pi \text{ м}^2$ D. $117\pi \text{ м}^2$ E. $168\pi \text{ м}^2$

21. A(-2;0), B(0;-1) цэгүүдийг дайрсан шулууны налалтыг олоорой. (2 оноо)

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2 E. -3

22. A(-3;0), B(-4; 2), C(-3;2) цэгүүдэд оройтой гурвалжны гомотетоор хувиргахад $A_1(-1; -1)$, $B_1(-3; 3)$, $C_1(-1; 3)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин үүсчээ. Гомотетын төвийн координатуудыг олоорой. (2 оноо)

- A. (5; 1) B. (-5;1) C. (-5; 0) D. (1; 5) E. (0;0)

23. ABCD дөрвөн өнцөгт тойрогт багтжээ. Хэрэв $BC=8$ см, $CD=7$ см, $\angle BAD=60^\circ$ бол BD хэрчмийн уртыг олно уу. (2 оноо)

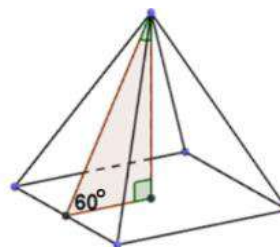
- A. 13 см B. 11 см C. 10 см D. 12 см E. 14 см

24. Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын хажуу талс суурьтай 60° өнцөг үүсгэнэ. Суурийн тал нь 6 см бол хажуу ирмэгийн уртыг ол. (2 оноо)

- A. $\sqrt{5}$ см B. $4\sqrt{5}$ см C. $5\sqrt{5}$ см D. $2\sqrt{5}$ см E. $3\sqrt{5}$ см

25. Хэрэв $\tan \alpha = 0.4$ бол $\frac{1-\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг олоорой. (2 оноо)

- A. 0.04 B. $\frac{1}{4}$ C. 0.4 D. $\frac{1}{3}$ E. 0.2



26. Хэсэг сурагчаас шалгалт авсны дараа зөв гүйцэтгэсэн бодлогын тооны тархалтыг дараах хүснэгтээр үзүүлжээ.

Нэг хүүхэд дунджаар хэдэн бодлого зөв бодсон бэ? (2 оноо)

Бодлогын тоо	$0 \leq x < 3$	$3 \leq x < 6$	$6 \leq x < 9$
Сурагчдын тоо	9	21	10

A. ≈ 4.7 B. ≈ 4.6 C. ≈ 4.4 D. ≈ 4.3 E. ≈ 4.2

27. $C_x^6 = C_x^4$ байх x -ийн хувьд $\frac{P_x}{A_x^2} = ?$ (2 оноо)

A. 9! B. $\frac{1}{8!}$ C. 10! D. 8! E. 7!

28. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Математик дундаж нь хэд вэ? (2 оноо)

X	3	4	2	1
P	0.4	0.2	0.3	0.1

A. 2.7 B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 2.07 E. 2.4

29. $y - \frac{1}{2}x - 3 = 0$; $y + 2x + 2 = 0$; $y = 0$ тэгшитгэлтэй шулуунуудын огтлолцолд үүсэх гурвалжны талбайн хэмжээг олоорой. (3 оноо)

A. 10 нэгж.кв B. 5 нэгж.кв C. 2.5 нэгж.кв
D. 6 нэгж.кв E. 8 нэгж.кв

30. $x^4 - 34x^2 + 1 = (x^2 + nx + 1)(x^2 - mx + 1)$ (Үүнд $n > 0$)

үржигдэхүүн болон задардаг бол $n + m$ нийлбэрийг ол. (3 оноо)

A. 40 B. 26 C. 12 D. 34 E. 24

31. $A = \{1, 2, 2, 4, 6\}$ өгөгдлийн стандарт хазайлтыг олно уу. (3 оноо)

A. ≈ 1.38 B. ≈ 1.68 C. ≈ 1.58 D. ≈ 1.48 E. ≈ 1.79

32. $\vec{a} = (-1; 0; -1)$, $\vec{b} = (-1; 1; -2)$ векторуудын хоорондох өнцгийг олоорой. (3 оноо)

A. 120° B. 45° C. 60° D. 30° E. 90°

33. $5^{3|x+1|} > (0.2)^{x^2-7}$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? (3 оноо)

A. $]-\infty; -2[$ B. $]-2; 1[$ C. $]-\infty; -2[\cup]1; \infty[$ D. $]1; \infty[$ E. $]-1; 2[$

34. A(-8;0), B(-4;32), C(4;32), D(8;0) цэгүүд дээр оройтой дөрвөн өнцөгтийн талбайг $y = x^2 + 16$ тэгшитгэлтэй парабола ямар харьцаатай хэсгүүдэд хуваах вэ? (3 оноо)

A. 2:7 B. 2:9 C. 2:5 D. 5:8 E. 5:9

35. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Дисперсийг нь олно уу? (3 оноо)

x	3	2
P	0.4	0.6

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{3}{25}$ D. $\frac{1}{5}$ E. $\frac{6}{25}$

36. $4\sin 2x - 14\cos^2 x = 1$ тэгшитгэл $[-\pi; \pi]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ? (3 оноо)

A. 1 B. 2 C. 6 D. 4 E. $\emptyset$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Энэ хэсэг сонгох даалгавар биш тул бодолтыг нөхөж гүйцээн, хариуг бөглөөрэй.

2.1 $f(x) = x^2 - 6x + 12$ функц өгөв.

$x \geq 3$; $y \geq 3$ үед урвуу функцийг олвол $f^{-1}(x) = \boxed{a} + \sqrt{x - \boxed{b}}$ байна.

$f(x), f^{-1}(x)$ функцүүдийн график $A(\boxed{c}; \boxed{d})$; $B(\boxed{e}; \boxed{f})$ цэгүүдэд огтлолцох бөгөөд тэдгээрийн хоорондох зай нь $\sqrt{\boxed{g}}$ байна. (Үүнд: $\boxed{c} < \boxed{e}$ гэж тооцоорой) (7 оноо)

2.2. $y = \sqrt{x}$ функцийн графикаар дүрслэгдэх голын эрэг дээр зусч байгаа иргэн Болдын зуслангийн байрны байршлыг $A(16;0)$ цэгээр дүрслэв. Болдынхоос гол хүрэх хамгийн богино зайг олоорой. (7 оноо)

Бодолт: $y = \sqrt{x}$ функцийн график дээр орших В цэг авч А-гаас В хүрэх зайг олвол

$$|AB| = \sqrt{(x - \boxed{ab})^2 + (\sqrt{x} - 0)^2} = \sqrt{x^2 - \boxed{cd}x + \boxed{ab}^2} \text{ болно.}$$

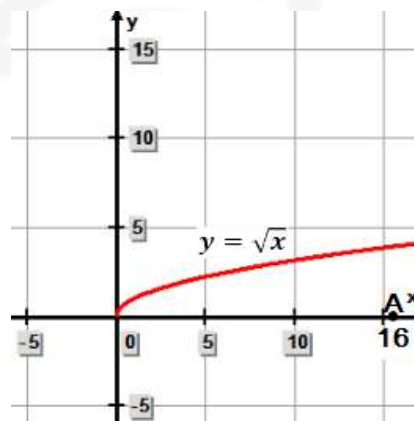
Иймд олох зүйл нь $y = \sqrt{x^2 - \boxed{cd}x + \boxed{ab}^2}$ функцийн хамгийн бага утгыг олох явдал юм.

Дээрх функцийн уламжлал нь $y' = \frac{2x - \boxed{cd}}{2\sqrt{x^2 - \boxed{cd}x + \boxed{ab}^2}}$ тул

сэжигтэй цэгийг олвол $x = \frac{\boxed{cd}}{2}$ болно.

Функцийн хамгийн бага утга буюу А-гаас В хүрэх хамгийн

богино зай нь $|AB| = \frac{\sqrt{\boxed{ef}}}{\boxed{g}}$ байна.



2.3. Хоёр сурагч англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгчээ. I нь тэнцэх магадлал 0.95, II нь тэнцэх магадлал 0.8 бол

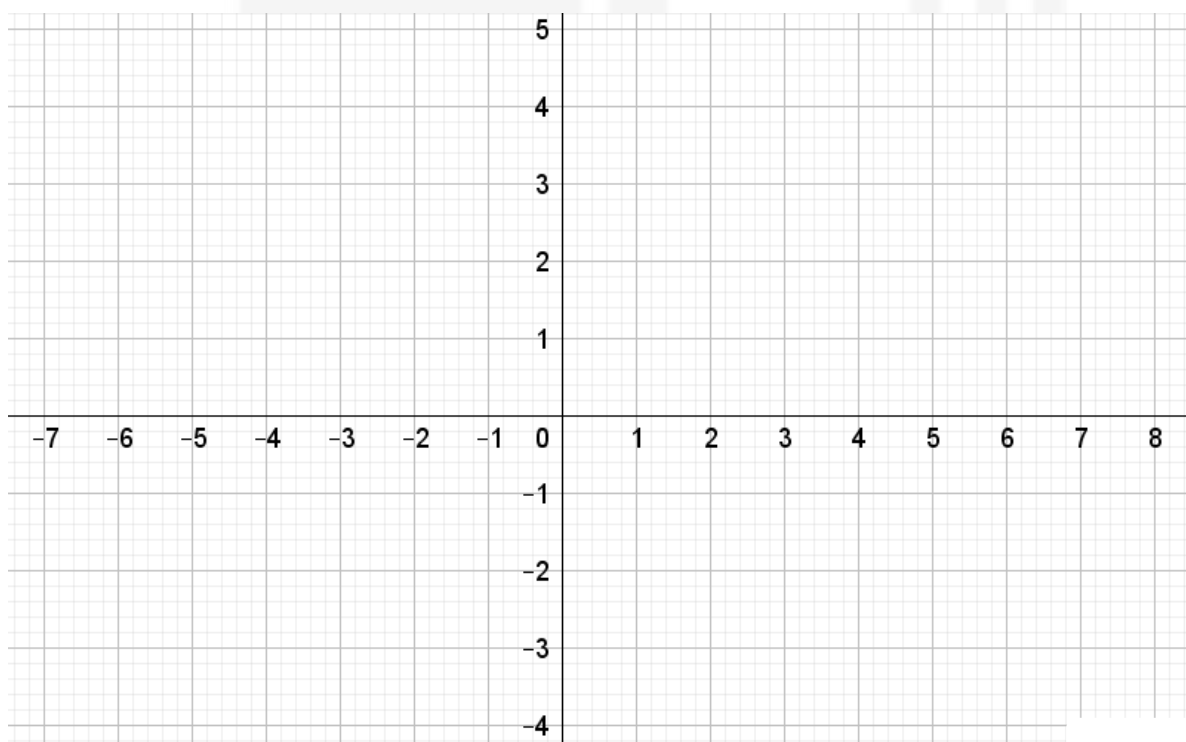
- а) Хоёулаа тэнцэх магадлал нь $\frac{ab}{25}$ (2 оноо)
- б) Яг нэг сурагч тэнцэх магадлал нь $\frac{cd}{100}$ (2 оноо)
- с) Ядаж нэг сурагч тэнцэх магадлал $\frac{ef}{1[g]0}$ байна. (3 оноо)

2.4. A(2;1), B(2;4), C(4;1) цэгүүд дээр оройтой гурвалжин байжээ.

- а) Энэ гурвалжны координатын эх дээр төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90° өнцгөөр эргүүлэхэд үүсэх $A_1B_1C_1$ гурвалжны оройн цэгүүдийн координатуудыг олбол
- $A_1(-[a]; 2)$ (1 оноо)
- $B_1(-[b]; 2)$ (1 оноо)
- $C_1(-1; [c])$ (1 оноо)
- б) $A_1; B_1; C_1$ цэгүүдийн координатуудыг ашиглан хувиргалтын матрицыг олбол $\begin{pmatrix} [d] & -[e] \\ [f] & [g] \end{pmatrix}$
- болно. (4 оноо)

Даалгаврыг гүйцэтгэхэд ашиглаж болох зарим томьёо

- Ньютон Лейбницийн томьёо $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
энд $F(x)$ нь $f(x)$ функцийн эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
- $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$; $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
- $A(x_1; y_1)$ ба $B(x_2; y_2)$ бол $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- $y = f(x)$ функцийн графикийн $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
- Огтлогдсон конусын хажуу гадаргуугийн талбай $S_x = \pi (R + r) \ell$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$; Үүнд: γ нь c талын эсрэг өнцөг
- Өгөгдлийн шинжилгээ:
Арифметик дундаж нь $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$; Стандарт хазайлт $S.X = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$
- $p_n = n!$; $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$; $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$
- X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дунжийг $E(X)$, дисперсийг $\text{Var}(X)$ гэж тэмдэглэв.
 $E(X) = x_1 P_1 + x_2 P_2 + x_3 P_3 + \dots + x_n P_n$;
 $\text{Var}(X) = (x_1 - E(X))^2 P_1 + (x_2 - E(X))^2 P_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 P_n$
- Хавтгайн $P(x, y)$ цэгийн дүр болох $P'(x', y')$ цэгийн координатыг $\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$ томьёогоор олох хувиргалтыг авч үзье. Энэ хувиргалтын томьёог $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ гэсэн матриц хэлбэртэй бичиж болно. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ матрицыг хувиргалтын матриц гэдэг.



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгаврыг гүйцэтгээд, зөвхөн нэг хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу!

1. $7^{\log_7 4} =$ (1 оноо)

- A. 7^4 B. 7 C. $\frac{4}{7}$ D. $\frac{7}{4}$ E. 4

2. $(-5 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ матрицуудын үржвэрийг олоорой. (1 оноо)

- A. (-10 12) B. (-22) C. (2) D. $\begin{pmatrix} -10 \\ 12 \end{pmatrix}$ E. олох боломжгүй.

3. Дараах функцүүдээс аль нь $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ завсарт $y = \sin x$ функцийн урвуу нь болох вэ? (1 оноо)

- A. $-\sin x$ B. $\cos x$ C. $\arccos x$ D. $\frac{1}{\sin x}$ E. $\arcsin x$

4. А ба В олонлогуудад хоёуланд нь зэрэг харьяалагддаг элементүүдийн олонлогийг уг 2 олонлогийнгэнэ. (1 оноо)

- A. ялгавар B. нэгдэл C. гүйцээлт D. огтлолцол E. нийлбэр

5. $y = 2x^3 - \sin x$ функцийн уламжлалыг олоорой. (1 оноо)

- A. $y' = 6x^2 - \cos x$ B. $y' = 6x^2 + \cos x$ C. $y' = 6x^2 + \sin x$
D. $y' = 3x^2 - \cos x$ E. $y' = 6x^3 + \cos x$

6. $\vec{a} = (-2; -3; 4)$, $\vec{b} = (2; -3; -4)$ бол $\vec{a} - \vec{b} = ?$ (1 оноо)

- A. $(-2; 6; -8)$ B. $(4; -4; 0)$ C. $(-4; 0; 8)$ D. $(4; 0; -6)$ E. $(2; -4; 8)$

7. Цилиндрийн суурийн радиус 2 дм, өндөр нь 4 дм бол тэнхлэг огтлолын талбай нь хэдэн дм.кв вэ? (1 оноо)

- A. 64 дм.кв B. 8 дм.кв C. 6 дм.кв D. 16 дм.кв E. 32 дм.кв

8. Өгөгдлийг иш навчны диаграммаар үзүүлжээ.

Далайцыг олно уу.

(1 оноо)

1	6	8			
2	4	6			
3	4	5	5	5	6
4	7	9			
5	8	9			
6	6	7	8		

Түлхүүр: 1|6 нь 16 гэсэн утгыг харуулна.

- A. 78 B. 52 C. 51 D. 50 E. 16

9. $a(\sqrt{a} - 4)(\sqrt{a} + 4) - (8 - a)^2$ илэрхийллийг хялбарчил. (2 оноо)

- A. -64 B. $-16a - 64$ C. $2a^2 - 16a - 64$ D. -80 E. $-4a - 64$

10. $p = 0.36$ үед $\sqrt[3]{p} \cdot \sqrt[6]{p}$ үржвэрийн утгыг ол. (2 оноо)

- A. 0.3 B. 0.36 C. 0.2 D. $\frac{5}{3}$ E. 0.6

11. $z = i^{2018} + 2i^{2019}$ бол уг тоо аль мөчид орших вэ? (2 оноо)

- A. I B. III C. II D. IV E. олох боломжгүй.

12. $m = 4$, $n = 2 \frac{2018}{2019}$ бол $\left(\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{m}-\sqrt{n}} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m}+\sqrt{n}} \right) \cdot \frac{m-n}{m^2+mn}$ илэрхийллийг хялбарчилж, утгыг ол. (2 оноо)

- A. $2 \frac{2018}{2019}$ B. 4 C. $\frac{1}{4}$ D. $1 \frac{1}{2019}$ E. $6 \frac{2018}{2019}$

13. $\begin{pmatrix} \sin 73^\circ & \cos 77^\circ \\ \sin 17^\circ & \cos 13^\circ \end{pmatrix}$ матрицын тодорхойлогчийг олоорой. (2 оноо)

- A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $-\frac{1}{2}$

14. $y = \sqrt{\frac{5x+3}{2-x}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг олно уу? (2 оноо)

- A. $]-2; \frac{3}{5}]$ B. $[-\frac{5}{3}; 2[$ C. $[-\frac{3}{5}; 2[$ D. $]-\infty; -\frac{3}{5}] \cup]2; \infty[$ E. $]-\infty; -\frac{3}{5}]$

15. $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[3]{2x}$, 8 тоонууд өсөх геометр прогресс үүсгэх бол q -г ол. (2 оноо)

- A. $2\sqrt[3]{2}$ B. 2 C. 4 D. $\sqrt[3]{4}$ E. $\sqrt[3]{2}$

16. $p(x) = 6x^3 - 5x^2 + 7x - 3$ олон гишүүнтийг $Q(x) = 3x - 1$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдэл нь аль вэ? (2 оноо)

- A. -5 B. -1 C. -4 D. 1 E. 2

17. $\int \frac{x+1}{\sqrt{x}} dx$ интегралыг бод. (2 оноо)

- A. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + c$ B. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + c$ C. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x} + c$
D. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} + \frac{1}{2}\sqrt{x} + c$ E. $\frac{1}{3}x\sqrt{x} + \sqrt{x} + c$

18. $y = \frac{8}{x}$ функцийн графикийн $x_0 = -2$ абсцисстай цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй. (2 оноо)

- A. $y = -2x$ B. $y = -2x - 8$ C. $y = -2x - 6$
D. $y = -2x + 8$ E. $y = 2x - 8$

19. $x^3 + x^2 - 6x = 0$ тэгшитгэлийн шийдийг олоорой. (2 оноо)

- A. $\{-2; 3\}$ B. $\{2; -3\}$ C. $\{0; 2; -3\}$ D. $\{0; -2; 3\}$ E. $\{1; -6\}$

20. Огтлогдсон конусын суурийн радиусууд 2 м ба 7 м, өндөр нь 12 м бол хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. (2 оноо)

- A. $168\pi \text{ м}^2$ B. $91\pi \text{ м}^2$ C. $107\pi \text{ м}^2$ D. $108\pi \text{ м}^2$ E. $117\pi \text{ м}^2$

21. A(3;0), B(0;-2) цэгүүдийг дайрсан шулууны налалтыг олоорой. (2 оноо)

- A. 3 B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. -3 E. -6

22. A(-3;0), B(-4; 2), C(-3;2) цэгүүдэд оройтой гурвалжныг гомотетоор хувиргахад $A_1(-1; -1)$, $B_1(-3; 3)$, $C_1(-1; 3)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин үүсчээ. Гомотетын төвийн координатуудыг олоорой. (2 оноо)

- A. (-5; 1) B. (1; -5) C. (-5; 0) D. (1; 5) E. (0;0)

23. ABCD дөрвөн өнцөгт тойрогт багтжээ. Хэрэв $BC=12$ см, $CD=20$ см, $\angle BAD=60^\circ$ бол BD хэрчмийн уртыг олно уу. (2 оноо)

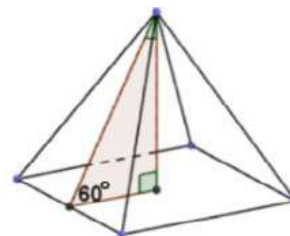
- A. 32 см B. 24 см C. 26 см D. 28 см E. 30 см

24. Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын хажуу талс суурьтай 60° өнцөг үүсгэнэ. Суурийн тал нь 6 см бол хажуу ирмэгийн уртыг ол. (2 оноо)

- A. $4\sqrt{5}$ см B. $3\sqrt{5}$ см C. $5\sqrt{5}$ см D. $2\sqrt{5}$ см E. $\sqrt{5}$ см

25. Хэрэв $\operatorname{ctg} \alpha = 0.2$ бол $\frac{1+\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1-\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг олоорой. (2 оноо)

- A. $\frac{1}{2}$ B. 0.2 C. 0.02 D. $\frac{1}{3}$ E. 0.4



26. Хэсэг сурагчаас шалгалт авсны дараа зөв гүйцэтгэсэн бодлогын тооны тархалтыг дараах хүснэгтээр үзүүлжээ. Нэг хүүхэд дунджаар хэдэн бодлого зөв бодсон бэ? (2 оноо)

Бодлогын тоо	$0 \leq x < 3$	$3 \leq x < 6$	$6 \leq x < 9$
Сурагчдын тоо	9	21	10

A. ≈ 4.6 B. ≈ 4.7 C. ≈ 4.4 D. ≈ 4.3 E. ≈ 4.2

27. $C_x^7 = C_x^5$ байх x -ийн хувьд $\frac{P_x}{A_x^2} = ?$ (2 оноо)

A. $12!$ B. $\frac{1}{10!}$ C. $10!$ D. $7!$ E. $5!$

28. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Математик дундаж нь хэд вэ? (2 оноо)

X	3	4	2	1
P	0.4	0.2	0.3	0.1

A. 2.4 B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 2.07 E. 2.7

29. $2y-x-2=0$; $y+2x-6=0$; $y=0$ тэгшитгэлтэй шулуунуудын огтлолцолд үүсэх гурвалжны талбайн хэмжээг олоорой. (3 оноо)

A. 2.5 нэгж.кв B. 10 нэгж.кв C. 5 нэгж.кв
D. 6 нэгж.кв E. 8 нэгж.кв

30. $x^4 - 34x^2 + 1 = (x^2 + nx + 1)(x^2 - mx + 1)$ (Үүнд $n > 0$)

үржигдэхүүн болон задардаг бол $n + m$ нийлбэрийг ол. (3 оноо)

A. 26 B. 12 C. 40 D. 34 E. 24

31. $A = \{1, 1, 2, 4, 7\}$ өгөгдлийн стандарт хазайлтыг олно уу. (3 оноо)

A. ≈ 2.38 B. ≈ 2.18 C. ≈ 2.28 D. ≈ 2.48 E. ≈ 2.58

32. $\vec{a} = (-1; 0; -1)$, $\vec{b} = (-1; 1; -2)$ векторуудын хоорондох өнцгийг олоорой. (3 оноо)

A. 90° B. 45° C. 60° D. 120° E. 30°

33. $(\frac{1}{2})^{x^2-7} < 2^{3|x-1|}$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? (3 оноо)

A. $]-\infty; -1[\cup]2; \infty[$ B. $]-1; 2[$ C. $]-\infty; -1[$ D. $]2; \infty[$ E. $]-2; 1[$

34. A(-8;0), B(-4;32), C(4;32), D(8;0) цэгүүд дээр оройтой дөрвөн өнцөгтийн талбайг $y = x^2 + 16$ тэгшитгэлтэй парабола ямар харьцаатай хэсгүүдэд хуваах вэ? (3 оноо)

A. 2:9 B. 2:7 C. 2:5 D. 5:8 E. 5:9

35. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Дисперсийг нь олно уу? (3 оноо)

x	3	2
P	0.5	0.5

A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$ E. $\frac{1}{6}$

36. $4\sin 2x - 14\cos^2 x = 1$ тэгшитгэл $[-\pi; \pi]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ? (3 оноо)

A. 3 B. 2 C. 6 D. 1 E. 4

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Энэ хэсэг сонгох даалгавар биш тул бодолтыг нөхөж гүйцээн, хариуг бөглөөрэй.

- 2.1** $f(x) = x^2 - 4x + 6$ функц өгөв. $x \geq 2$; $y \geq 2$ үед урвуу функцийг олвол $f^{-1}(x) = \sqrt{x - b} + a$ байна. $f(x), f^{-1}(x)$ функцүүдийн график $A(c; d)$; $B(e; f)$ цэгүүдэд огтлолцох бөгөөд тэдгээрийн хоорондох зай нь $\sqrt{g}$ байна. (Үүнд: $c < e$ гэж тооцоорой.) (7 оноо)

- 2.2.** $y = \sqrt{x}$ функцийг графикаар дүрслэгдэх голын эрэг дээр зусч байгаа иргэн Болдын зуслангийн байрны байршлыг $A(16; 0)$ цэгээр дүрслэв. Болдынхоос гол хүрэх хамгийн богино зайг олоорой. (7 оноо)

Бодолт: $y = \sqrt{x}$ функцийг график дээр орших В цэг авч А-гаас В хүрэх зайг олвол

$$|AB| = \sqrt{(x - ab)^2 + (\sqrt{x} - 0)^2} = \sqrt{x^2 - cd x + ab^2} \text{ болно.}$$

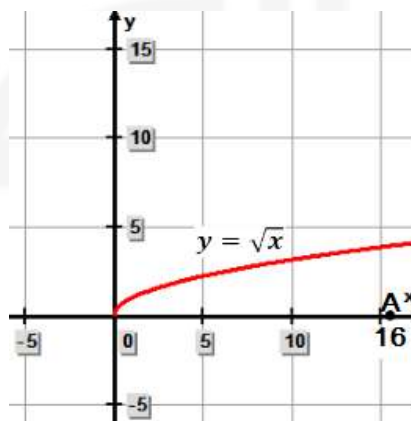
Иймд олох зүйл нь $y = \sqrt{x^2 - cd x + ab^2}$ функцийг хамгийн бага утгыг олох явдал юм.

Дээрх функцийг уламжлал нь $y' = \frac{2x - cd}{2\sqrt{x^2 - cd x + ab^2}}$ тул

сэжигтэй цэгийг олвол $x = \frac{cd}{2}$ болно.

Функцийн хамгийн бага утга буюу А-гаас В хүрэх

хамгийн богино зай нь $|AB| = \sqrt{ef}$ байна.



2.3. Хоёр сурагч англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгчээ. I нь тэнцэх магадлал 0.9, II нь тэнцэх магадлал 0.85 бол

- а) Хоёулаа тэнцэх магадлал нь $\frac{1ab}{200}$ (2 оноо)
- б) Яг нэг сурагч тэнцэх магадлал нь $\frac{cd}{50}$ (2 оноо)
- с) Ядаж нэг сурагч тэнцэх магадлал $\frac{efg}{200}$ байна. (3 оноо)

2.4. A(2;1), B(2;4), C(4;1) цэгүүд дээр оройтой гурвалжин байжээ.

- а) Энэ гурвалжны координатын эх дээр төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90° өнцгөөр эргүүлэхэд үүсэх $A_1B_1C_1$ гурвалжны оройн цэгүүдийн координатуудыг олбол

$A_1(-a; 2)$ (1 оноо)

$B_1(-b; 2)$ (1 оноо)

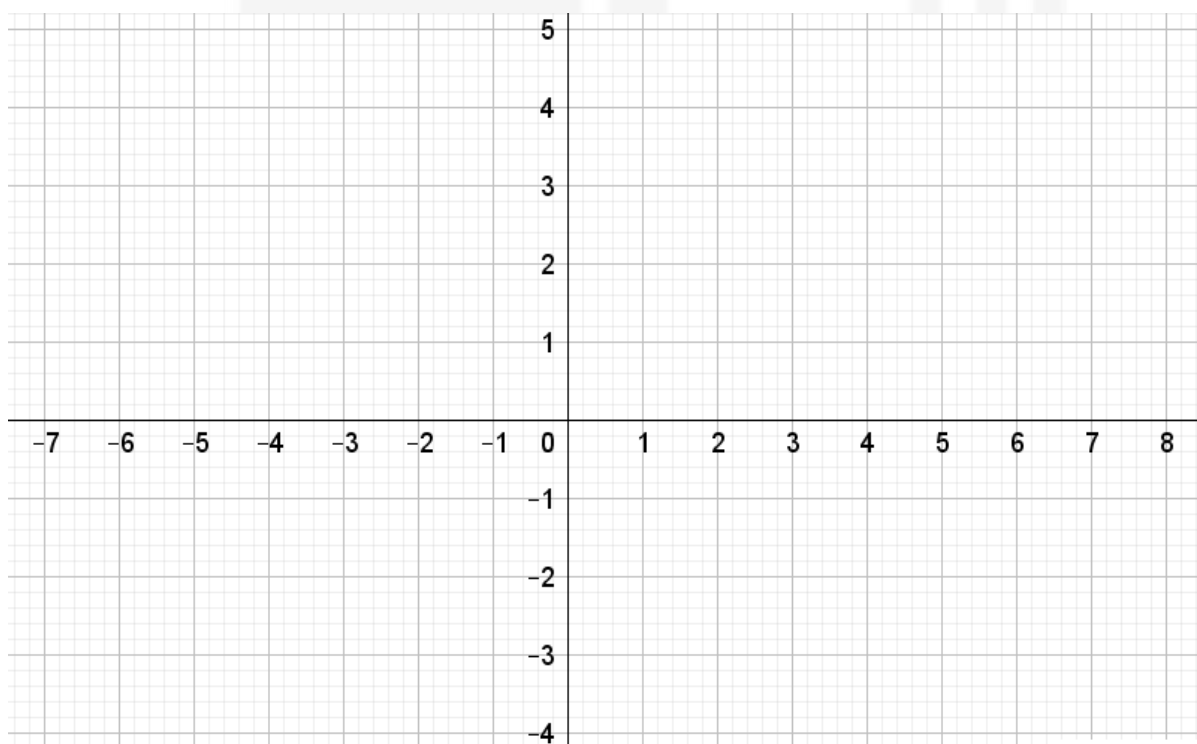
$C_1(-1; c)$ (1 оноо)

- б) $A_1; B_1; C_1$ цэгүүдийн координатуудыг ашиглан хувиргалтын матрицыг олбол $\begin{pmatrix} d & -e \\ f & g \end{pmatrix}$

болно. (4 оноо)

Даалгаврыг гүйцэтгэхэд ашиглаж болох зарим томьёо

- Ньютон Лейбницийн томьёо $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$
энд $F(x)$ нь $f(x)$ функцийн эх функц буюу $F'(x) = f(x)$
- $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$; $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
- $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$; $\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$
- $A(x_1; y_1)$ ба $B(x_2; y_2)$ бол $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
- $y = f(x)$ функцийн графикийн $M_0(x_0, y_0)$ цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэл нь $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ байна.
- Огтлогдсон конусын хажуу гадаргуугийн талбай $S_x = \pi (R + r) \ell$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$; Үүнд: γ нь c талын эсрэг өнцөг
- Өгөгдлийн шинжилгээ:
Арифметик дундаж нь $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$; Стандарт хазайлт $S.X = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$
- $p_n = n!$; $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$; $A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$
- X дискрет санамсаргүй хувьсагчийн математик дунджийг $E(X)$, дисперсийг $\text{Var}(X)$ гэж тэмдэглэв.
 $E(X) = x_1 P_1 + x_2 P_2 + x_3 P_3 + \dots + x_n P_n$;
 $\text{Var}(X) = (x_1 - E(X))^2 P_1 + (x_2 - E(X))^2 P_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 P_n$
- Хавтгайн $P(x, y)$ цэгийн дүр болох $P'(x', y')$ цэгийн координатыг $\begin{cases} x' = ax + by \\ y' = cx + dy \end{cases}$ томьёогоор олох хувиргалтыг авч үзье. Энэ хувиргалтын томьёог $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ гэсэн матриц хэлбэртэй бичиж болно. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ матрицыг хувиргалтын матриц гэдэг.



НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. СОНГОХ ДААЛГАВАР

Санамж: Даалгаврыг гүйцэтгээд, зөвхөн нэг хариултыг сонгож, хариултын хуудасны зохих нүдийг будаарай. Зураг бодит хэмжээгээр өгөгдөөгүй гэдгийг анхаарна уу!

- $8^{\log_8 5} =$ (1 оноо)
A. $\frac{5}{8}$ B. 8 C. 5 D. $\frac{8}{5}$ E. 8^5
 - $(-1 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$ матрицуудын үржвэрийг олоорой. (1 оноо)
A. $\begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$ B. (-11) C. (-5 6) D. (1) E. олох боломжгүй.
 - Дараах функцүүдээс аль нь $[0; \pi]$ завсарт $y = \cos x$ функцийн урвуу нь болох вэ? (1 оноо)
A. $\arcsin x$ B. $\sin x$ C. $\arccos x$ D. $\frac{1}{\cos x}$ E. $-\cos x$
 - A ба B олонлогуудын ядаж нэгэнд нь харьяалагддаг элементүүдийн олонлогийг уг 2 олонлогийнгэнэ. (1 оноо)
A. үржвэр B. огтлолцол C. гүйцээлт D. ялгавар E. нэгдэл
 - $y = 3x^4 - \cos x$ функцийн уламжлалыг олоорой. (1 оноо)
A. $y' = 12x^3 - \cos x$ B. $y' = 6x^3 + \sin x$ C. $y' = 12x^3 - \sin x$
D. $y' = 12x^3 + \sin x$ E. $y' = 12x^3 + \cos x$
 - $\vec{a} = (-1; -2; 3)$, $\vec{b} = (1; -2; -3)$ бол $\vec{a} - \vec{b} = ?$ (1 оноо)
A. (0; -4; 0) B. (-2; 0; 6) C. (-2; 0; -6) D. (2; 0; -6) E. (2; -4; 2)
 - Цилиндрийн суурийн радиус 3 дм, өндөр нь 5 дм бол тэнхлэг огтлолын талбай нь хэдэн дм.кв вэ? (1 оноо)
A. 30 дм.кв B. 8 дм.кв C. 15 дм.кв D. 45 дм.кв E. 75 дм.кв
 - Өгөгдлийг иш навчны диаграммаар үзүүлжээ. Далайцыг олно уу. (1оноо)
- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | 8 | 9 |
| 2 | 4 | 6 8 |
| 3 | 3 | 4 4 5 8 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 9 |
| 6 | 7 | 8 9 |
- Түлхүүр: 1|8 нь 18 гэсэн утгыг харуулна.
A. 69 B. 89 C. 34 D. 18 E. 51
- $c(\sqrt{c} - 2)(\sqrt{c} + 2) - (2 - c)^2$ илэрхийллийг хялбарчил. (2 оноо)
A. $-4c - 8$ B. $-8c - 4$ C. $2c^2 - 6c - 4$ D. -8 E. -4
 - $k = 0.16$ үед $\sqrt[3]{k} \cdot \sqrt[6]{k}$ үржвэрийн утгыг ол. (2 оноо)
A. 2.5 B. 0.16 C. 0.2 D. 0.4 E. 2
 - $z = -2i^{2018} + i^{2019}$ бол уг тоо аль мөчид орших вэ? (2 оноо)
A. олох боломжгүй. B. I C. II D. III E. IV
 - $a = 5$, $b = 3^{\frac{2018}{2019}}$ бол $\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \right) \cdot \frac{a-b}{a^2+ab}$ илэрхийллийг хялбарчилж, утгыг олоорой. (2 оноо)
A. 5 B. $\frac{1}{5}$ C. $3^{\frac{2018}{2019}}$ D. $1 \frac{1}{2019}$ E. $8^{\frac{2018}{2019}}$

13. $\begin{pmatrix} \sin 53^\circ & \cos 67^\circ \\ \sin 37^\circ & \cos 23^\circ \end{pmatrix}$ матрицын тодорхойлогчийг олоорой. (2 оноо)

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ E. $-\frac{1}{2}$

14. $y = \sqrt{\frac{3x+2}{5-x}}$ функцийн тодорхойлогдох мужийг олно уу? (2 оноо)

- A. $]-\infty; -\frac{2}{3}] \cup]5; \infty[$ B. $[-\frac{3}{2}; 5[$ C. $]-5; \frac{2}{3}]$ D. $[-\frac{2}{3}; 5[$ E. $]-\infty; -\frac{2}{3}]$

15. $\sqrt[3]{3}, \sqrt[3]{3x}, 27$ тоонууд өсөх геометр прогресс үүсгэх бол q -г ол. (2 оноо)

- A. $3\sqrt[3]{3}$ B. 3 C. 9 D. $\sqrt[3]{9}$ E. $\sqrt[3]{243}$

16. $p(x) = 4x^3 - 6x^2 + 8x - 9$ олон гишүүнтийг $Q(x) = 2x - 1$ олон гишүүнтэд хуваахад гарах үлдэгдэл нь аль вэ? (2 оноо)

- A. -4 B. -12 C. -7 D. -11 E. -6

17. $\int \frac{x-2}{\sqrt{x}} dx$ интегралыг бод. (2 оноо)

- A. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} + c$ B. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} - 4\sqrt{x} + c$ C. $\frac{2}{3}x\sqrt{x} - \frac{1}{4}\sqrt{x} + c$
D. $\frac{3}{2}x\sqrt{x} - \sqrt{x} + c$ E. $\frac{1}{3}x\sqrt{x} - 2\sqrt{x} + c$

18. $y = \frac{12}{x}$ функцийн графикийн $x_0 = -2$ абсцисстай цэгт татсан шүргэгч шулууны тэгшитгэлийг бичээрэй. (2 оноо)

- A. $y = -3x - 12$ B. $y = -3x$ C. $y = -3x - 6$
D. $y = 3x - 12$ E. $y = 3x$

19. $x^3 - x^2 - 6x = 0$ тэгшитгэлийн шийдийг олоорой. (2 оноо)

- A. $\{0; 2; -3\}$ B. $\{-2; 3\}$ C. $\{2; -3\}$ D. $\{0; -2; 3\}$ E. $\{-1; 6\}$

20. Огтлогдсон конусын суурийн радиусууд 3 м ба 9 м, өндөр нь 8 м бол хажуу гадаргуугийн талбайг олоорой. (2 оноо)

- A. $96\pi \text{ м}^2$ B. $216\pi \text{ м}^2$ C. $120\pi \text{ м}^2$ D. $100\pi \text{ м}^2$ E. $48\pi \text{ м}^2$

21. A(-2;0), B(0;-1) цэгүүдийг дайрсан шулууны налалтыг олоорой. (2 оноо)

- A. -2 B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. $-\frac{1}{2}$ E. -3

22. A(3;0), B(2;2), C(3;2) цэгүүдэд оройтой гурвалжны гомотетоор хувиргахад $A_1(1;-2)$, $B_1(-2;4)$, $C_1(1;4)$ цэгүүдэд оройтой гурвалжин үүсчээ. Гомотетын төвийн координатуудыг олоорой. (2 оноо)

- A. (4;0) B. (3;1) C. (3;0) D. (1;4) E. (4;1)

23. ABCD дөрвөн өнцөгт тойрогт багтжээ. Хэрэв $BC=8$ см, $CD=7$ см, $\angle BAD=60^\circ$ бол BD хэрчмийн уртыг олно уу. (2 оноо)

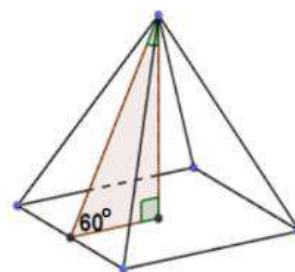
- A. 13 см B. 11 см C. 10 см D. 12 см E. 14 см

24. Зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын хажуу талс суурьтай 60° өнцөг үүсгэнэ. Суурийн тал нь 4 см бол хажуу ирмэгийн уртыг ол. (2 оноо)

- A. $\sqrt{5}$ см B. $4\sqrt{5}$ см C. $2\sqrt{5}$ см D. $3\sqrt{5}$ см E. $\sqrt{3}$ см

25. Хэрэв $\tan \alpha = 0.4$ бол $\frac{1-\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha + \sin 2\alpha}$ илэрхийллийн утгыг олоорой. (2 оноо)

- A. 0.2 B. $\frac{1}{4}$ C. 0.04 D. $\frac{1}{3}$ E. 0.4



26. Хэсэг сурагчаас шалгалт авсны дараа зөв гүйцэтгэсэн бодлогын тооны тархалтыг дараах хүснэгтээр үзүүлжээ. Нэг хүүхэд дунджаар хэдэн бодлого зөв бодсон бэ? (2 оноо)

Бодлогын тоо	$0 \leq x < 3$	$3 \leq x < 6$	$6 \leq x < 9$
Сурагчдын тоо	8	23	9

A. ≈ 4.7 B. ≈ 4.6 C. ≈ 4.8 D. ≈ 4.9 E. ≈ 4.4

27. $C_x^6 = C_x^4$ байх x -ийн хувьд $\frac{P_x}{A_x^2} = ?$ (2 оноо)

A. 7! B. $\frac{1}{8!}$ C. 10! D. 9! E. 8!

28. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Математик дундаж нь хэд вэ? (2 оноо)

X	2	5	3	1
P	0.4	0.2	0.3	0.1

A. 0.7 B. $\frac{11}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 2.8 E. 4

29. $y - \frac{1}{2}x - 3 = 0$; $y + 2x + 2 = 0$; $y = 0$ тэгшитгэлтэй шулуунуудын огтлолцолд үүсэх гурвалжны талбайн хэмжээг олоорой. (3 оноо)

A. 5 нэгж.кв B. 10 нэгж.кв C. 2.5 нэгж.кв
D. 6 нэгж.кв E. 8 нэгж.кв

30. $x^4 - 23x^2 + 1 = (x^2 + px + 1)(x^2 - qx + 1)$ (Үүнд $p > 0$)

үржигдэхүүн болон задардаг бол $p + q$ нийлбэрийг ол.

A. 4 B. 2 C. 10 D. 6 E. 46 (3 оноо)

31. $A = \{1, 2, 2, 4, 6\}$ өгөгдлийн стандарт хазайлтыг олно уу. (3 оноо)

A. ≈ 1.68 B. ≈ 1.79 C. ≈ 1.58 D. ≈ 1.48 E. ≈ 1.38

32. $\vec{a} = (0; -1; -1)$, $\vec{b} = (1; -1; -2)$ векторуудын хоорондох өнцгийг олоорой. (3 оноо)

A. 45° B. 30° C. 60° D. 120° E. 90°

33. $5^{3|x+1|} > (0.2)^{x^2-7}$ тэнцэтгэл бишийн шийд аль нь вэ? (3 оноо)

A. $]1; \infty[$ B. $] -2; 1[$ C. $] -\infty; -2[$ D. $] -\infty; -2[\cup]1; \infty[$ E. $] -1; 2[$

34. $A(-4; 0)$, $B(-2; 8)$, $C(2; 8)$, $D(4; 0)$ цэгүүд дээр оройтой дөрвөн өнцөгтийн талбайг $y = x^2 + 4$ тэгшитгэлтэй парабол ямар харьцаатай хэсгүүдэд хуваах вэ? (3 оноо)

A. 3:11 B. 3:8 C. 2:7 D. 5:16 E. 4:13

35. Х санамсаргүй хувьсагчийн магадлалын тархалт дараах хүснэгтээр өгөгджээ. Дисперсийг нь олно уу? (3 оноо)

x	3	2
P	0.4	0.6

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{12}{25}$ C. $\frac{3}{25}$ D. $\frac{1}{5}$ E. $\frac{6}{25}$

36. $3\sin 2x - 7\cos^2 x = 1$ тэгшитгэл $[-\pi; \pi]$ завсарт хэдэн шийдтэй вэ? (3 оноо)

A. 2 B. 4 C. 6 D. 1 E. $\emptyset$

ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. НӨХӨХ ДААЛГАВАР

Санамж: Энэ хэсэг сонгох даалгавар биш тул бодолтыг нөхөж гүйцээн, хариуг бөглөөрэй.

2.1 $f(x) = x^2 - 6x + 12$ функц өгөв.

$x \geq 3$; $y \geq 3$ үед урвуу функцийг олвол $f^{-1}(x) = \boxed{a} + \sqrt{x - \boxed{b}}$ байна.

$f(x), f^{-1}(x)$ функцүүдийн график $A(\boxed{c}; \boxed{d})$; $B(\boxed{e}; \boxed{f})$ цэгүүдэд огтлолцох бөгөөд тэдгээрийн хоорондох зай нь $\sqrt{\boxed{g}}$ байна. (Үүнд: $\boxed{c} < \boxed{e}$ гэж тооцоорой) (7 оноо)

2.2. $y = \sqrt{x}$ функцийг графикаар дүрслэгдэх голын эрэг дээр зусч байгаа иргэн Батын зуслангийн байрны байршлыг $A(14;0)$ цэгээр дүрслэв. Батынхаас гол хүрэх хамгийн богино зайг олоорой. (7 оноо)

Бодолт: $y = \sqrt{x}$ функцийг график дээр орших В цэг авч А-гаас В хүрэх зайг олвол

$$|AB| = \sqrt{(x - \boxed{ab})^2 + (\sqrt{x} - 0)^2} = \sqrt{x^2 - \boxed{cd}x + \boxed{ab}^2} \text{ болно.}$$

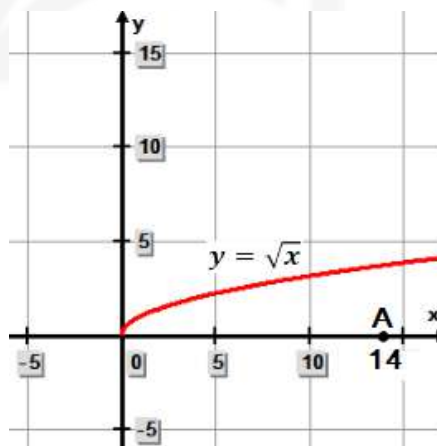
Иймд олох зүйл нь $y = \sqrt{x^2 - \boxed{cd}x + \boxed{ab}^2}$ функцийг хамгийн бага утгыг олох явдал юм.

Дээрх функцийг уламжлал нь $y' = \frac{2x - \boxed{cd}}{2\sqrt{x^2 - \boxed{cd}x + \boxed{ab}^2}}$ тул

сэжигтэй цэгийг олвол $x = \frac{\boxed{cd}}{2}$ болно.

Функцийн хамгийн бага утга буюу А-гаас В хүрэх

хамгийн богино зай нь $|AB| = \frac{\sqrt{\boxed{ef}}}{\boxed{g}}$ байна.



2.3. Хоёр сурагч англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгчээ. I нь тэнцэх магадлал 0.95, II нь тэнцэх магадлал 0.8 бол

- а) Хоёулаа тэнцэх магадлал нь $\frac{ab}{25}$ (2 оноо)
- б) Яг нэг сурагч тэнцэх магадлал нь $\frac{cd}{100}$ (2 оноо)
- с) Ядаж нэг сурагч тэнцэх магадлал $\frac{ef}{1g^0}$ байна. (3 оноо)

2.4. A(1;1), B(1; 4), C(3; 1) цэгүүд дээр оройтой гурвалжин байжээ.

а) Энэ гурвалжны координатын эх дээр төвтэй, цагийн зүүний эсрэг 90° өнцгөөр эргүүлэхэд үүсэх $A_1B_1C_1$ гурвалжны оройн цэгүүдийн координатуудыг олбол

$A_1(-a; 1)$ (1 оноо)

$B_1(-b; 1)$ (1 оноо)

$C_1(-1; c)$ (1 оноо)

б) $A_1; B_1; C_1$ цэгүүдийн координатуудыг ашиглан хувиргалтын матрицыг олбол $\begin{pmatrix} d & -e \\ f & g \end{pmatrix}$ болно. (4 оноо)